

Exercice n°1:

Loi de De Morgan

Q1) Comme $A \cap B = A \cap C \Rightarrow \overline{A \cap B} = \overline{A \cap C} \Rightarrow \overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A} \cup \overline{C}$
 $\Rightarrow A \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) = A \cap (\overline{A} \cup \overline{C}) \Rightarrow (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) = (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{C})$
 $(A \cap \overline{A} = \emptyset) \Rightarrow A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}$

Q2) ~~Comme $R \cap R^{-1} \subseteq \text{Id}_E$~~ $\Rightarrow$ Soient x, y $(x, y) \in R$ et $(y, x) \in R^{-1}$
 Comme $R \cap R^{-1} \subseteq \text{Id}_E \Rightarrow x = y \Rightarrow (x, y) \in R$ et $(y, x) \in R$
 $\Rightarrow R$ est antisymétrique

Il te faut montrer que (x, y) est dans R et R^{-1} pour utiliser cela.
 (Correction page après).

Q3) (Supposons f injective, montrons: $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$) (Supposons $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$, montrons: f injective)

1°) $f(X \cap Y) \subseteq f(X) \cap f(Y)$:

Soit $y \in f(X \cap Y)$,

$\exists x \in X \cap Y$ tq: $f(x) = y$

$\{x \in X \Rightarrow f(x) \in f(X)$

$x \in Y \Rightarrow f(x) \in f(Y)$

Ainsi: $y \in f(X) \cap f(Y)$

2°) $f(X \cap Y) \supseteq f(X) \cap f(Y)$:

Soit $y \in f(X) \cap f(Y)$,

$\exists x_1 \in X$ tq: $f(x_1) = y$

$\exists x_2 \in Y$ tq: $f(x_2) = y$

(injective) $\Rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow x_1 \in X \cap Y$

$\Rightarrow f(x_1) \in f(X \cap Y)$

$\Rightarrow y \in f(X \cap Y)$

Soient x_1, x_2 tq: $f(x_1) = f(x_2)$

montrons: $x_1 = x_2$

Soient $X = \{x_1\}$, $Y = \{x_2\}$

Par hy, on a: $f(\{x_1\} \cap \{x_2\}) = f(\{x_1\}) \cap f(\{x_2\})$

Comme $f(x_1) = f(x_2)$ $\Rightarrow f(\{x_1\} \cap \{x_2\}) = f(\{x_1\})$

Faux: si $x_1 \neq x_2$ alors $f(\{x_1\} \cap \{x_2\}) = f(\text{ens. vide})$

$\Rightarrow f(\{x_1\} \cap \{x_2\}) \neq \emptyset$

$\Rightarrow x_1 = x_2$

Implicite-
ment
tu utilises $x_1 = x_2$
pour montrer $x_1 = x_2$,
du coup.

Attention tu as une utilisation abusive des $\Rightarrow$
 (et du coup parfois fausse).

Pour l'instant, on ne vous embête pas trop avec, mais
 ça va venir.

Q4) (relation d'ordre $\Leftrightarrow$ réflexive $\oplus$ transitive $\oplus$ anti-symétrique).

• réflexive:

Soit $(a, b) \in \mathbb{N}^2$, $(a, b) R (a, b) \in \text{Id}_{\mathbb{N}^2} \Rightarrow (a, b) R (a, b) \in R \cup \text{Id}_{\mathbb{N}^2}$

• transitive:

Soit $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{N}^2$ tq: $\{(a, b) R (c, d) \text{ et } (c, d) R (e, f)\} \in R \cup \text{Id}_{\mathbb{N}^2}$

$\Rightarrow$ 1°) $a+b < c+d$ et $c+d < e+f$ 2°) $a+b < c+d$ et $(c, d) = (e, f)$

3°) $(a, b) = (c, d)$ et $c+d < e+f$ 4°) $(a, b) = (c, d)$ et $(c, d) = (e, f)$

$\Rightarrow$ 1°) $a+b < e+f$ 2°) $a+b < c+d = e+f$

3°) $a+b = c+d < e+f$ 4°) $(a, b) = (c, d) = (e, f)$

$\Rightarrow (a, b) R (e, f) \in R \cup \text{Id}_{\mathbb{N}^2}$

(même remarque)

• anti-symétrique:

Soit $(a, b), (c, d) \in \mathbb{N}^2$ tq: $\{(a, b) R (c, d) \text{ et } (c, d) R (a, b)\} \in R \cup \text{Id}_{\mathbb{N}^2}$

$\Rightarrow$ $\{a+b < c+d \text{ et } c+d < a+b \text{ (impossible)}\} \Rightarrow (a, b) = (c, d)$

ou $(a, b) = (c, d)$

Tu oublis deux autres cas:

$a+b < c+d$ et $c, d = a, b$

$a, b = c, d$ et $c+d < a+b$

(qui s'élimine facilement aussi)

WANG
Zhenning

Il manque des
 "ou" pour
 comprendre
 ce que tu
 entends.

Généralement,
 les accolades
 sont utilisées
 pour des "et".

$\{a/b$
 c'est a et b.

Il peut y avoir des
 convention inverse.

Dans le doute, "ou" et "et" sont moins ambigus.
 Indexer tes accolades avec "et" et "ou" est plus clair,
 même si je ne pense pas que ce soit conventionnel.

Attention,
 $(a, b) R (a, b)$ est une
 propriété logique,
 et Id un ensemble
 de couple de couple
 d'entier. Cette inclusion
 est rigoureusement
 tout le temps fausse.

Prends le temps de poser.

Tu veux mq
 $(a, b) R \cup \text{Id}$ (a, b) ,
 ie $(a, b), (a, b)$
 dans $R \cup \text{Id}$.

Remarque plus générale: attention "comme" n'est pas un mot extrêmement clair.

Exo 2 :

Ici, l'hypothèse " xRy et $yR-1x$ " n'amène pas à $x=y$ avec la propriété d'inclusion : si cela te semble évident c'est que tu oublies des arguments importants soit il y a une incompréhension.

Tu veux montrer une anti-symétrie. Il faut montrer que :

"pour tout x, y (xRy et yRx) $\Rightarrow x=y$."

Donc, on prend x, y tels que xRy et yRx et on montre que $x=y$. C'est le meilleur moyen de ne pas faire de rigueur.

Et après, la correction a été faite en TD